

题目

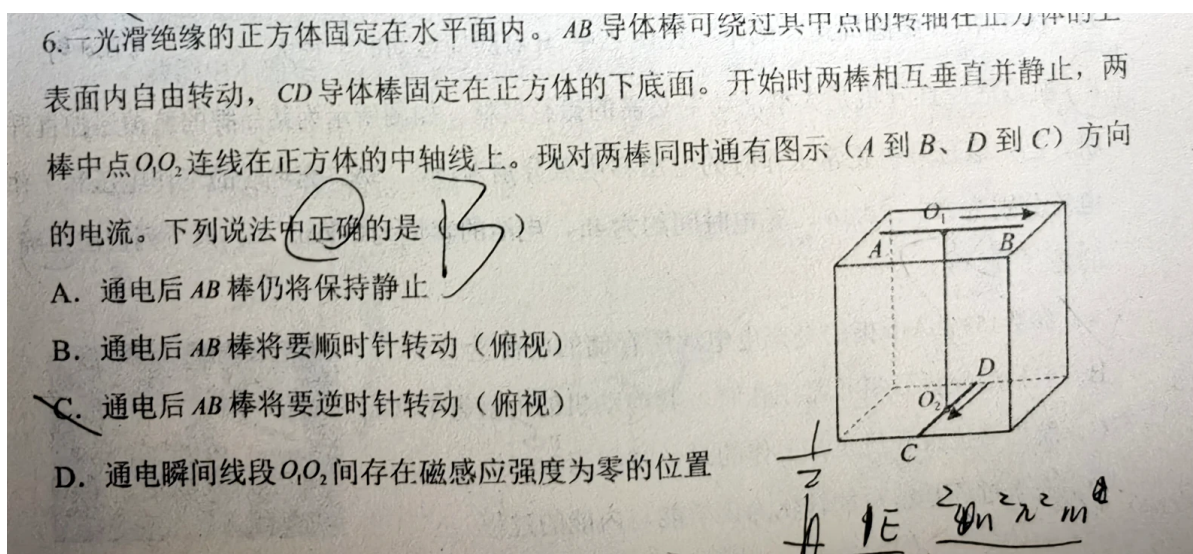


Figure 1: 公开题图 第 1 页

一光滑绝缘的正方体固定在水平面内。 AB 导体棒可绕过其中点的转轴在正方体的上表面内自由转动， CD 导体棒固定在正方体的下底面。开始时两棒相互垂直并静止，两棒中点 O_1 、 O_2 连线在正方体的中轴线上。现对两棒同时通有图示（ A 到 B 、 D 到 C ）方向的电流。下列说法中正确的是（ ）

- A. 通电后 AB 棒仍将保持静止
- B. 通电后 AB 棒将要顺时针转动（俯视）
- C. 通电后 AB 棒将要逆时针转动（俯视）
- D. 通电瞬间线段 O_1O_2 间存在磁感应强度为零的位置

解析（学生版）

答案速览

- 正确选项：B。
- 俯视时， AB 棒受到顺时针力矩；中轴线上两棒产生的磁场方向互相垂直，不会相互抵消为零。

一眼识别

- 题型识别：下方直导线的磁场作用于上方通电棒，不必计算大小，只判断两端受力方向。
- 最短主线：把 AB 分成左右两半，分别用右手螺旋定则和左手定则。
- 适用条件：只判断通电瞬间，棒尚未转动。

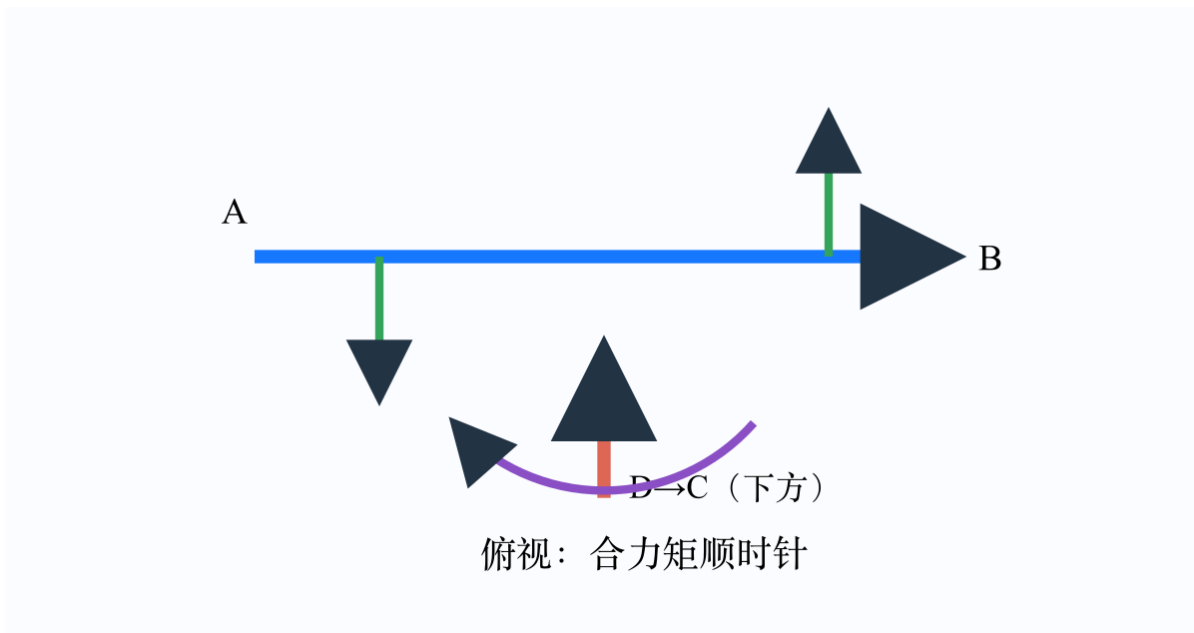


Figure 2: 两棒磁场与力矩方向

详细解答

第 1 步：判断 CD 棒在 AB 两侧产生的磁场

按图中 $D \rightarrow C$ 的电流方向，用右手螺旋定则可知：在 AB 棒中点两侧， CD 产生的磁场具有相反的竖直分量。

第 2 步：判断 AB 两端所受安培力

AB 中电流从 A 流向 B 。由左手定则， AB 的两半分别受到方向相反、但形成同一转向的切向力。这一对力构成顺时针力矩（俯视），所以 B 对，A、C 错。

第 3 步：判断中轴线上能否出现零磁场

在线段 O_1O_2 上， AB 棒产生的磁场方向垂直于 AB 与中轴线构成的平面； CD 棒产生的磁场方向垂直于 CD 与中轴线构成的平面。由于 $AB \perp CD$ ，这两个磁场方向也互相垂直。

两个非零且互相垂直的磁场不能矢量相消，因此 D 错。

易错点

- 错误表现：只判断某一点的安培力就推转向；纠正策略：必须同时看中点两侧的力矩。
- 错误表现：认为磁场大小相等就能抵消；纠正策略：先比较方向，矢量抵消还要求反向共线。

30 秒自测

若把 CD 中的电流反向， AB 初始转动方向如何改变？